

Zukunftstag Produktion

Von der vernetzten Produktion zum datengetriebenen Unternehmen

Rückblick
SAP Stammtisch Magdeburg,

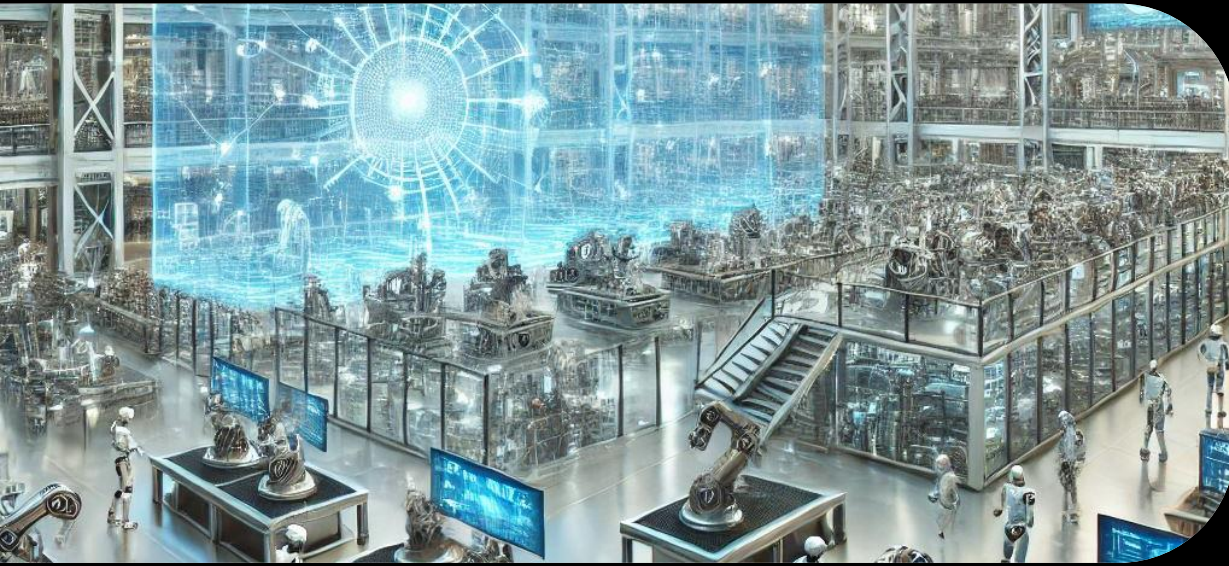
Ersatzveranstaltung für „Elbfabrik Barcamp“*



*Neuaufgabe
Q3/2025
geplant



Motto



Von der vernetzten Produktion ...

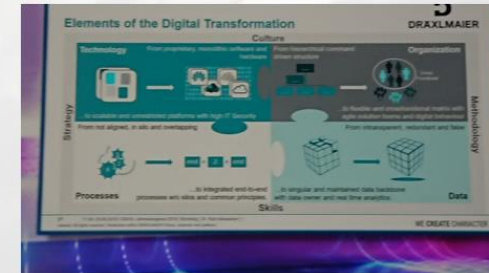
... über datenzentrierte Unternehmen
zu vernetzten Organisationen.



Einordnung Digitale Transformation



Umsetzung – Handlungsfelder der Digitalisierung



Original: Keynote DRÄXLMEIER
DSAG Jahreskongress 2019, Tag 1



SAP Stammtisch Magdeburg

Agenda

- 08:30 Eintreffen der Teilnehmer
- 09:00 Begrüßung
- 09:15 Connected Factory und Datenräume
- 10:00 Kaffeepause und Austausch
- 10:15 Rundgang Elbfabrik
- 11:00 Künstliche Intelligenz in der Produktion
- 11:30 Augmented Reality
- 12:00 Mittagspause und Austausch
- 13:00 Innovationen aus dem BA Labor
- 13:30 Datenplattformen
- 14:00 Kaffeepause und Austausch
- 14:30 Impulse aus der BA Lösungsentwicklung
- 15:00 Trends und Herausforderungen im SAP-Umfeld
- 15:30 Feedback und Austausch
- 16:30 Ende der Veranstaltung



Disclaimer



Die folgenden Folien enthalten Inhalte aus Präsentationen vom Zukunftstag Produktion in der Fraunhofer Elbfabrik Magdeburg vom 06.02.2025:

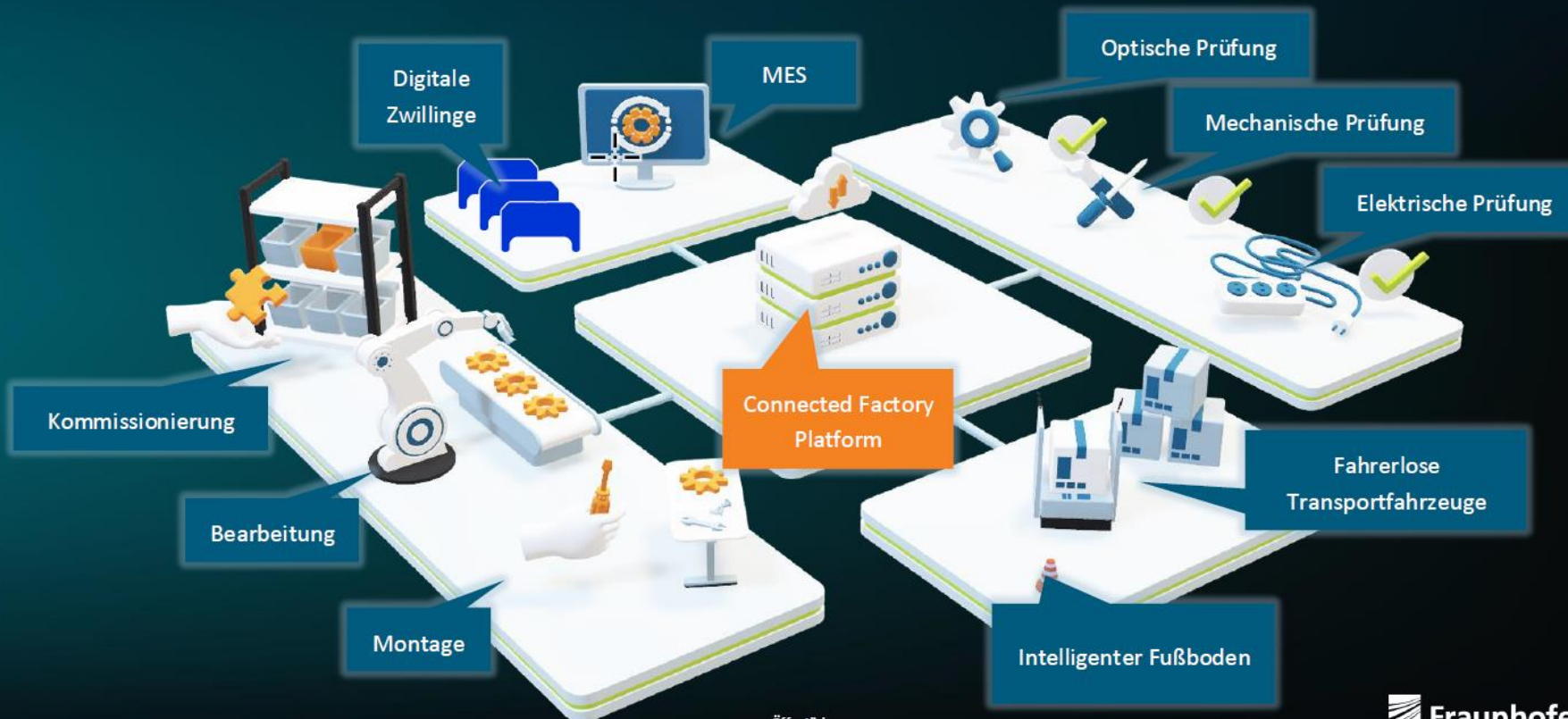
- Tobias Kutzler, Fraunhofer IFF Magdeburg
- Maximilian Unbescheidt, 3DQR Magdeburg
- Michael Nolting, ultra mAInds, Colbitz (bei Magdeburg)
- Sebastian Lang, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

sowie Vorträgen der BA Business Advice Oldenburg.

Connected Factory Platform

BA

Connected Factory Plattform als technologischer Lösungsansatz
Anwendung in der Elbfabrik – die Forschungs- und Demonstrationsfabrik



- Öffentlich -

Fraunhofer
IFF

IFF Webinar:
21.02.25 08:30 Uhr



Paradigmenwechsel



Herkömmliche Kommunikationsstrukturen

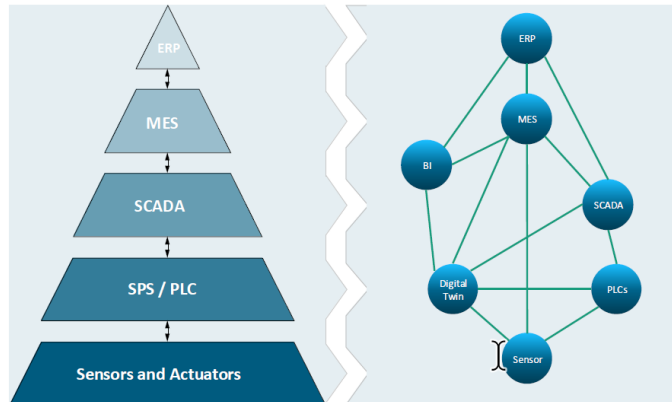
Tatsächliche Kommunikationsstruktur in einer Produktionsumgebung

Vernetzung in der Produktionsumgebung:

Direkte Kommunikation zwischen einigen Systemen möglich

Jedes System muss explizit die Schnittstelle und Datenformate des anzubindenden Systems verarbeiten können.

Erste Ansätze eines Integration Layer, aber nur auf SCADA und SPS/PLC Ebene



Unified Namespace

Kommunikation und Strukturierung in der vernetzten Produktion

Unified Namespace in a Nutshell

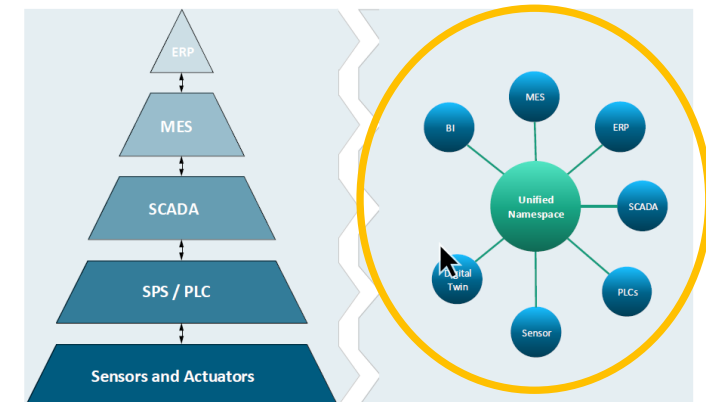
Kommunikation aller Komponenten auf der Basis von IIoT Protokollen

„Single Source of Truth“ – zentrales Informations-Repository

Abbildung der Unternehmensstruktur in hierarchischer Form (ISA-95 Part 2) und Ablegen aller Daten darin

Empfang und Verteilung von Ereignissen (Publish / Subscribe Pattern)

Direkte Anbindung oder mittels Gateway / Adapter



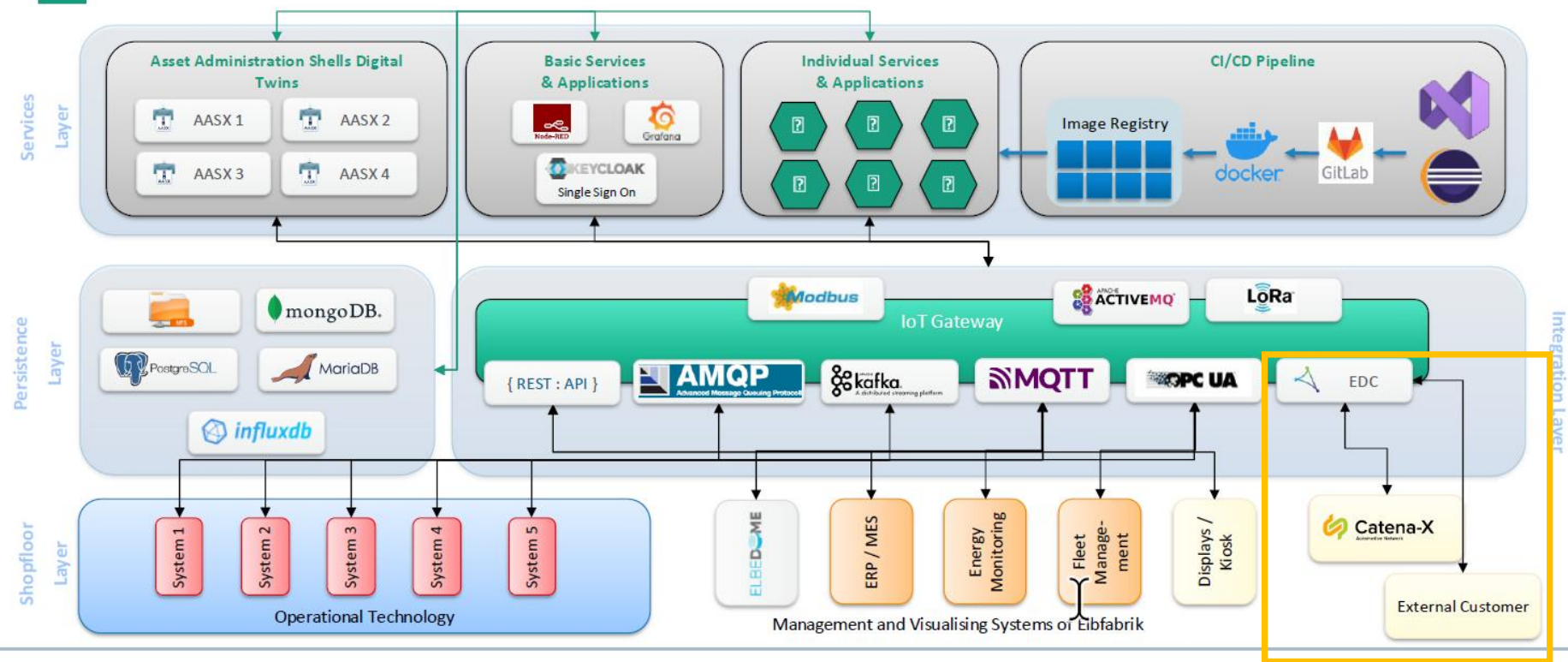
Quellen: [vgl. <https://flowfuse.com/blog/2023/08/isa-95-automation-pyramid-to-unified-namespace/>]

- Von Punkt-zu-Punkt Schnittstellen zu Data Brokern und Echtzeit
- ERP (SAP) als gleichberechtigter Partner am „Datentisch“

Moderne IT Architekturen in der Produktion



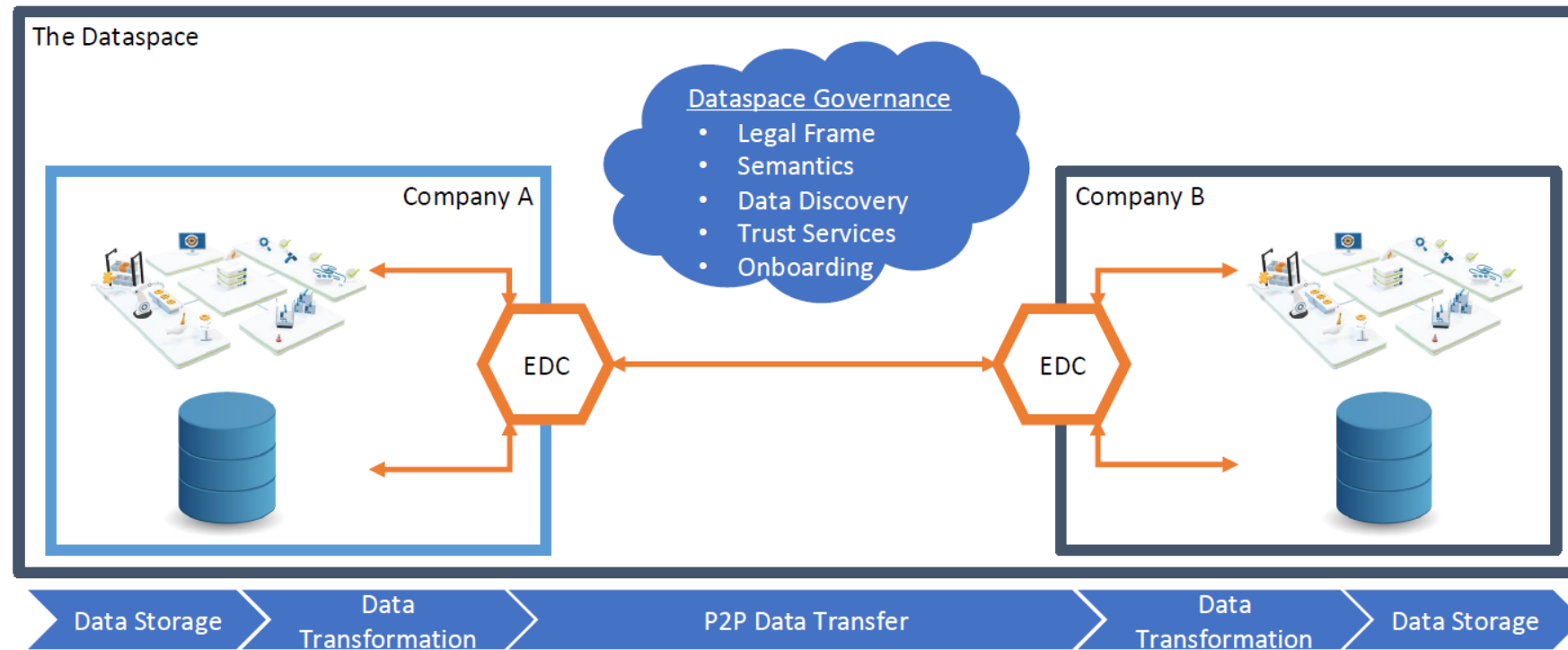
Connected Factory Plattform als technologischer Lösungsansatz Systemarchitektur



Vernetzte Organisationen: „Datenräume“

Datenräume

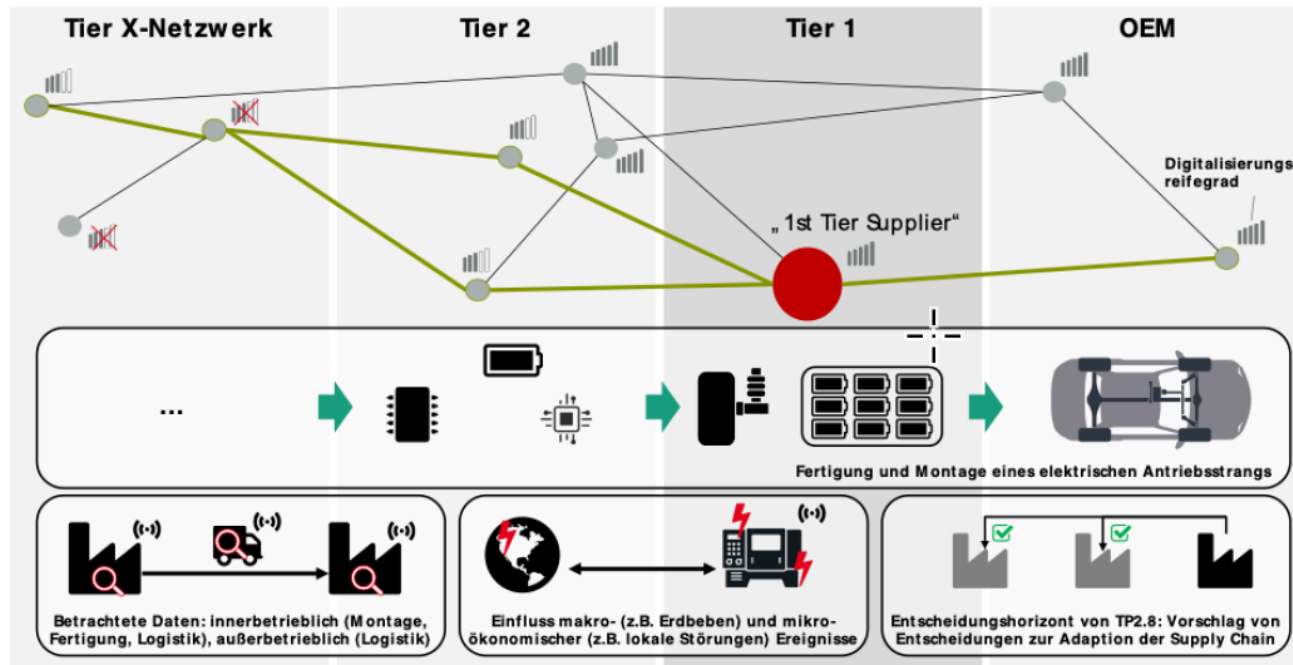
Technologischer Ansatz und Grundlagen



Vernetzte Organisationen

Unternehmensübergreifender Datenaustausch

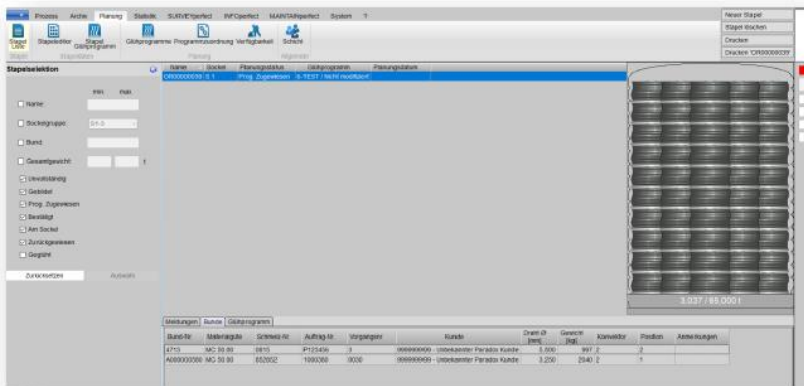
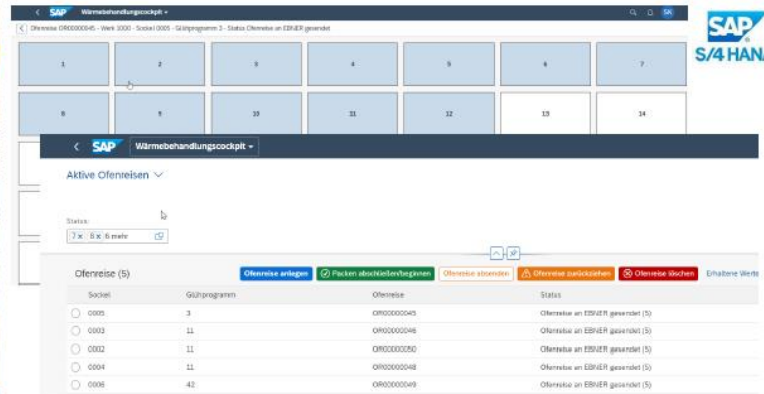
Beispiel: Supply Chain



SAP Apps in der Produktion und Logistik (1)



Lösungsintegration - Ofenreise

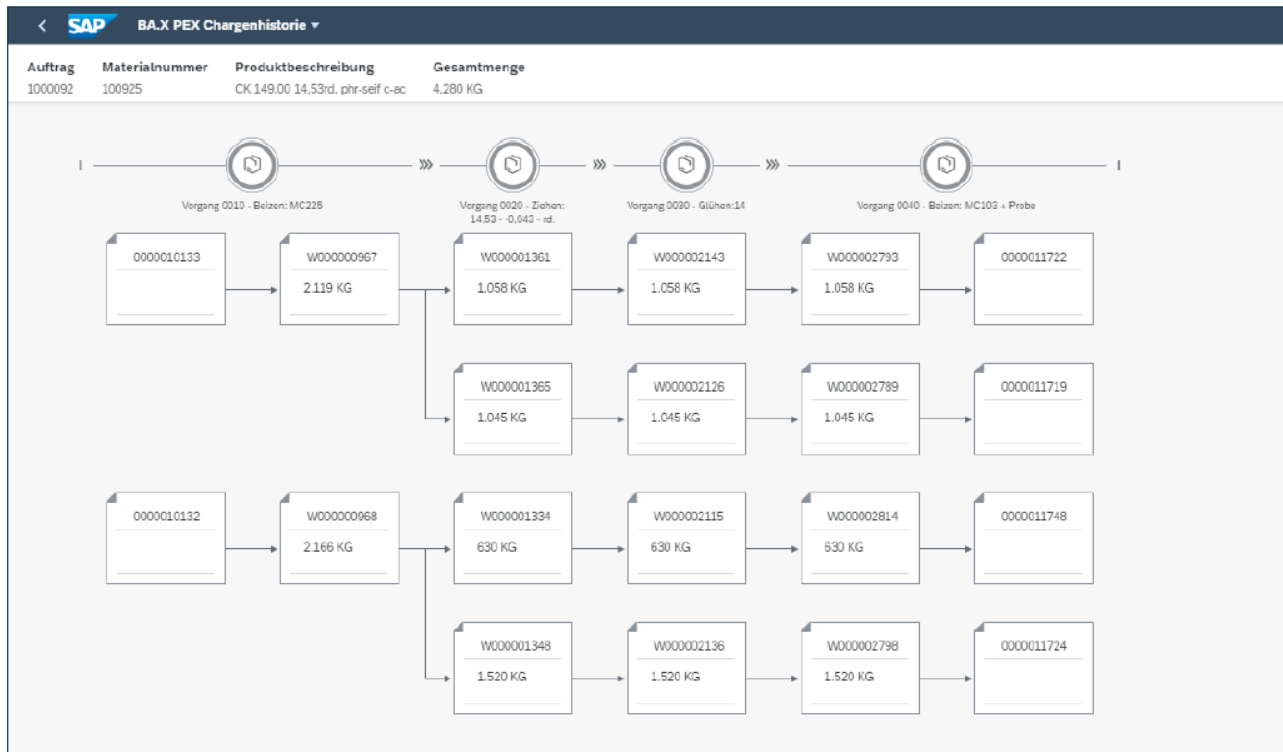


- **Anforderung**
Bidirektionale Integration eines externen Produktionssteuerungssystems an S/4 HANA (Glühofen)
- **Lösungsansatz und Erfolgsfaktoren**
 - Integration über WebServices (Echtzeit)
 - Das alte „Reisemanagement“ wurde in SAP integriert und der Prozess des Anwenders unterstützt
 - Als „Nebenprodukt“ kennt SAP jetzt sehr detailliert die aktuelle Situation der Produktion
 - Zusätzlich können Verbräuche (z.B. H₂, Nox, ...) verursachergerecht zugeordnet werden
 - Gute Zusammenarbeit und Kompromissbereitschaft führten zum Erfolg

SAP Apps in der Produktion und Logistik (2)



Produktion – WIP-Chargen(verfolgung)



- Siehe Video <https://youtu.be/q1R4qmt86HI>

SAP Apps in der Produktion und Logistik (3)



Logistik – Interner Werksverkehr



SAP Rohstoffverrechnung - Waggonlogistik

Gleisübersicht

Waggonnummer	Gleis	Gleisposition
318053.JWR302	632	01
318053.JWR303	632	02
318053.JWR304	632	03
318053.JWR305	632	04
318053.JWR306	632	05
315459688432	632	06
315459688433	632	07
315459688434	632	08
315459688435	632	09

HTN-Material

Gesperrt-Status

SAP Rohstoffverrechnung - Waggonlogistik

Gleisbelegung

Pos	Waggon	HTN-Material	Entlastedatum	Aufenthalt	FB-Gewicht	Umsatz	Gew. DFB	TW	VW
01	318053.JWR302	9101	03.03.2020	2927	52.251 KG				X
02	318053.JWR303	9101	07.05.2020	2909	52.251 KG				
03	318053.JWR304	9101		2909	52.251 KG				
04	318053.JWR305	9101	25.02.2020	2903	52.251 KG	U			X

Entlastedatum: 25.02.2020

Verladebahnhof: 00100843

Verladedatum: 08.09.2019

HTN-Material: 9101

Frachtaufgewicht: 52.251 KG

Bezeichnung (Pos): 1903078 f

Untervent: 00100843

Gewicht 1. Wägung: 75.000 KG

Pos. Nr. 1. Wägung: 23222

Gewicht 2. Wägung: 22.300 KG

Pos. Nr. 2. Wägung: 23222

Entlastetes Gewicht: 52.700 KG

Gewicht 3. Wägung: 22.300 KG

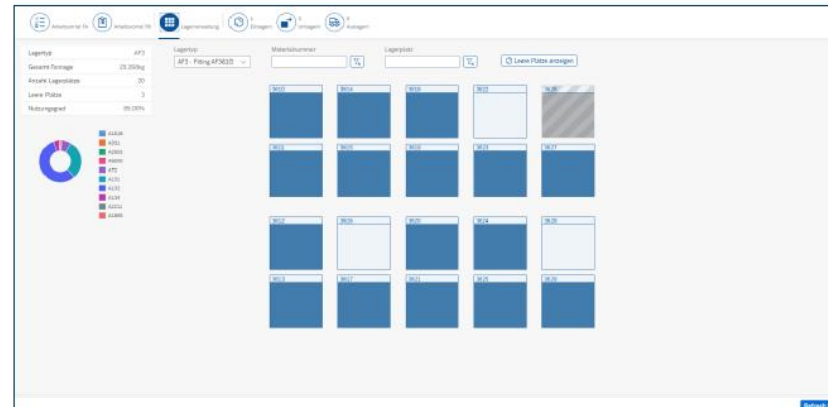
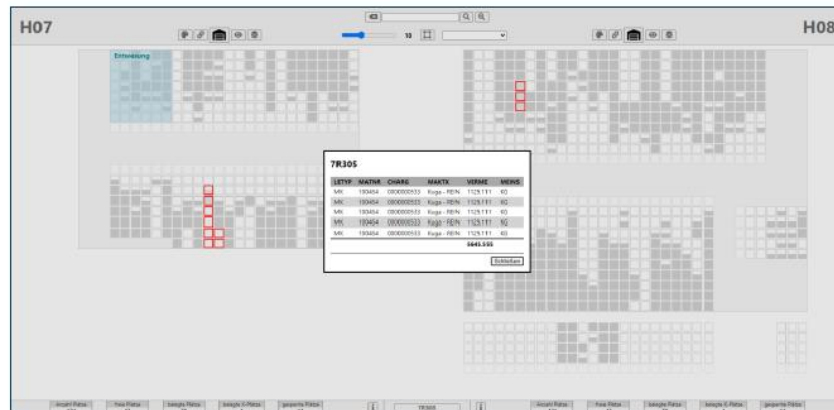
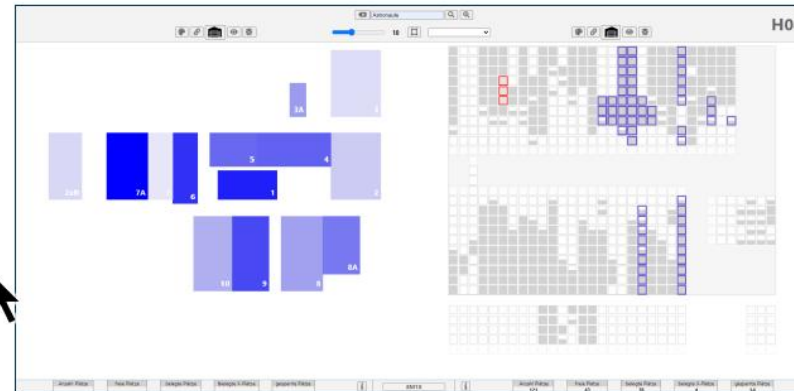
Eigenes Gewicht: 22.300 KG

- Über Schnittstellen gelangen Gleisinformationen ins SAP System
- Echtzeitinformationen angereichert mit SAP Kontext
- Unterstützung der SAP-Prozesse: z.B. Umlagern, Entladen, ...

SAP Apps in der Produktion und Logistik (4)



Beispiel Abseits der Produktion

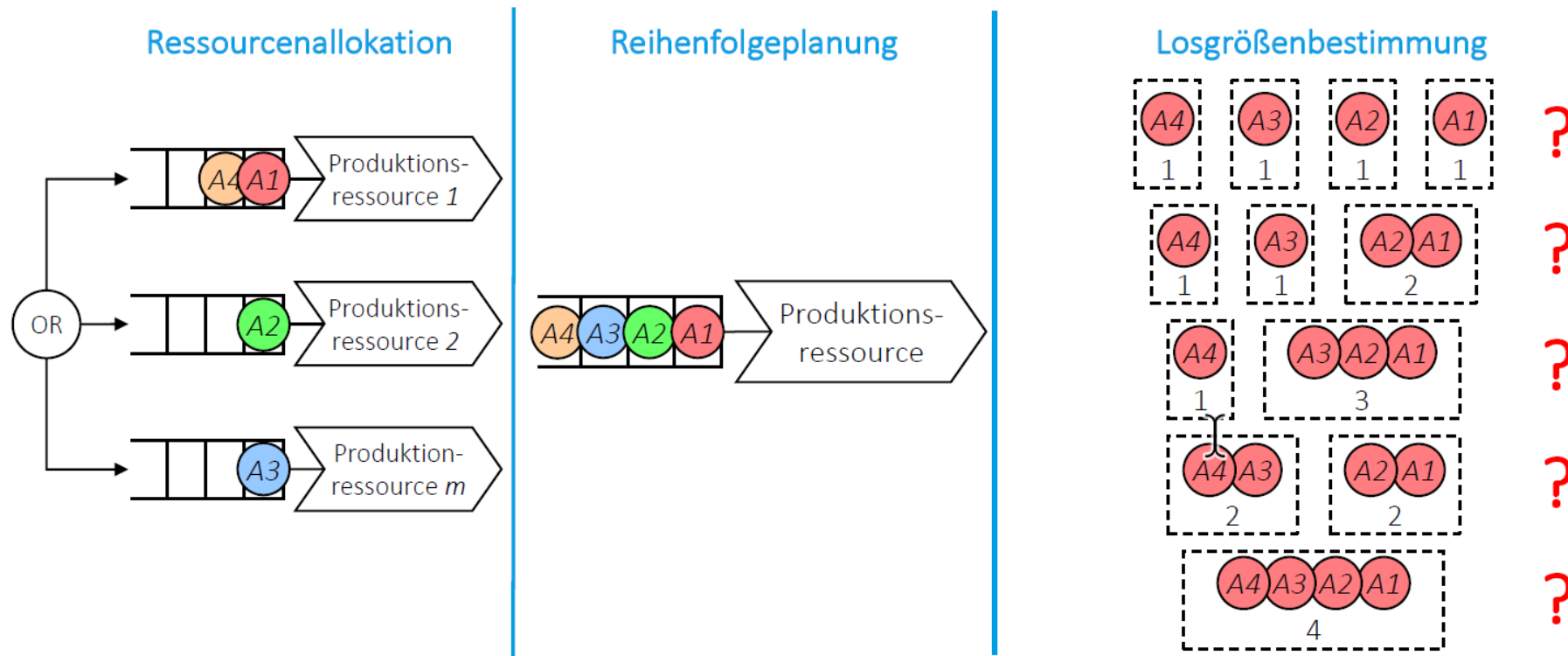


KI Usecase: Produktionsablaufplanung (1)



Definition der ML-Aufgabe und Entwurf des Agenten

Drei Teilprobleme der Produktionsablaufplanung

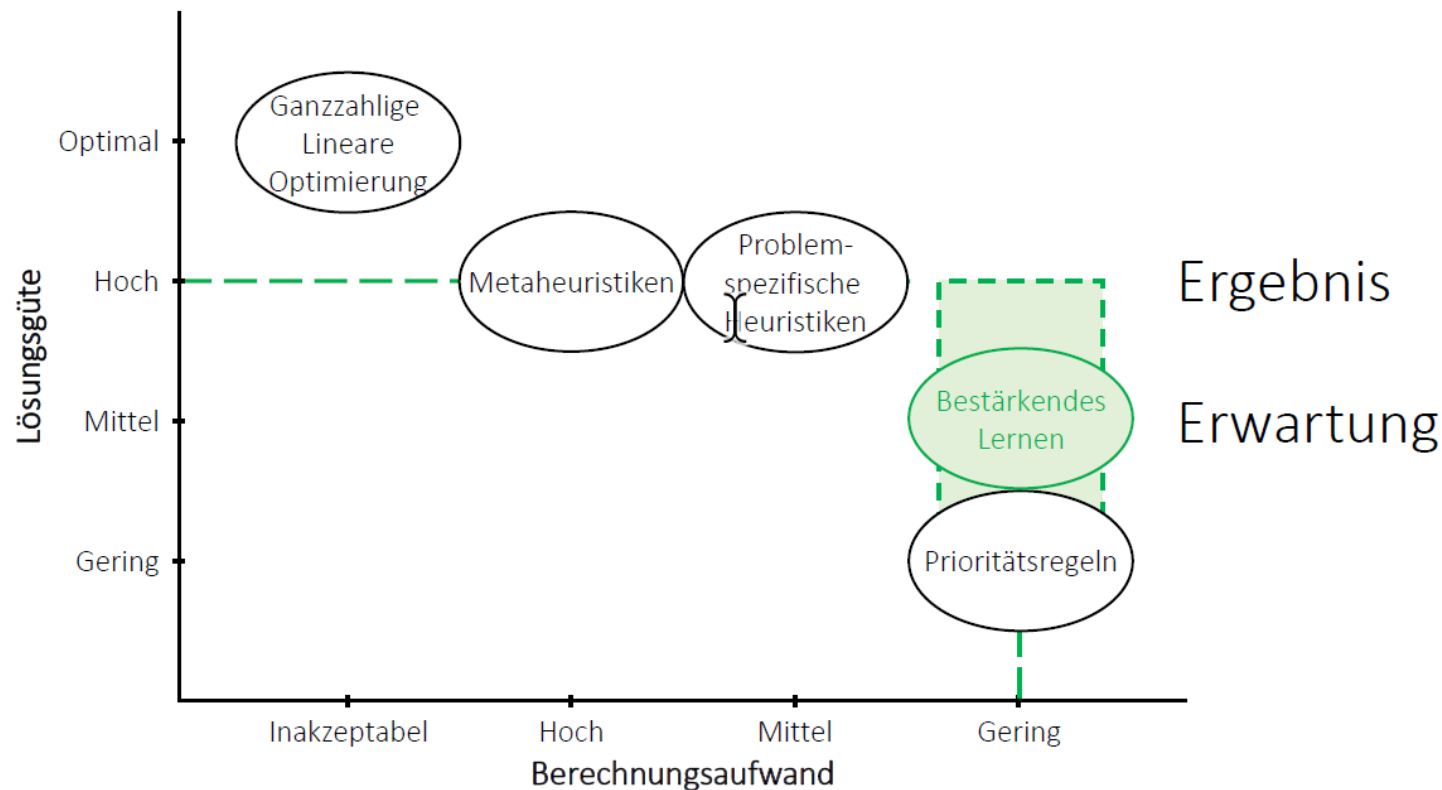


KI Usecase: Produktionsablaufplanung (2)



MB

Fazit: Das bestärkende Lernen im Vergleich zu konventionellen Lösungsverfahren



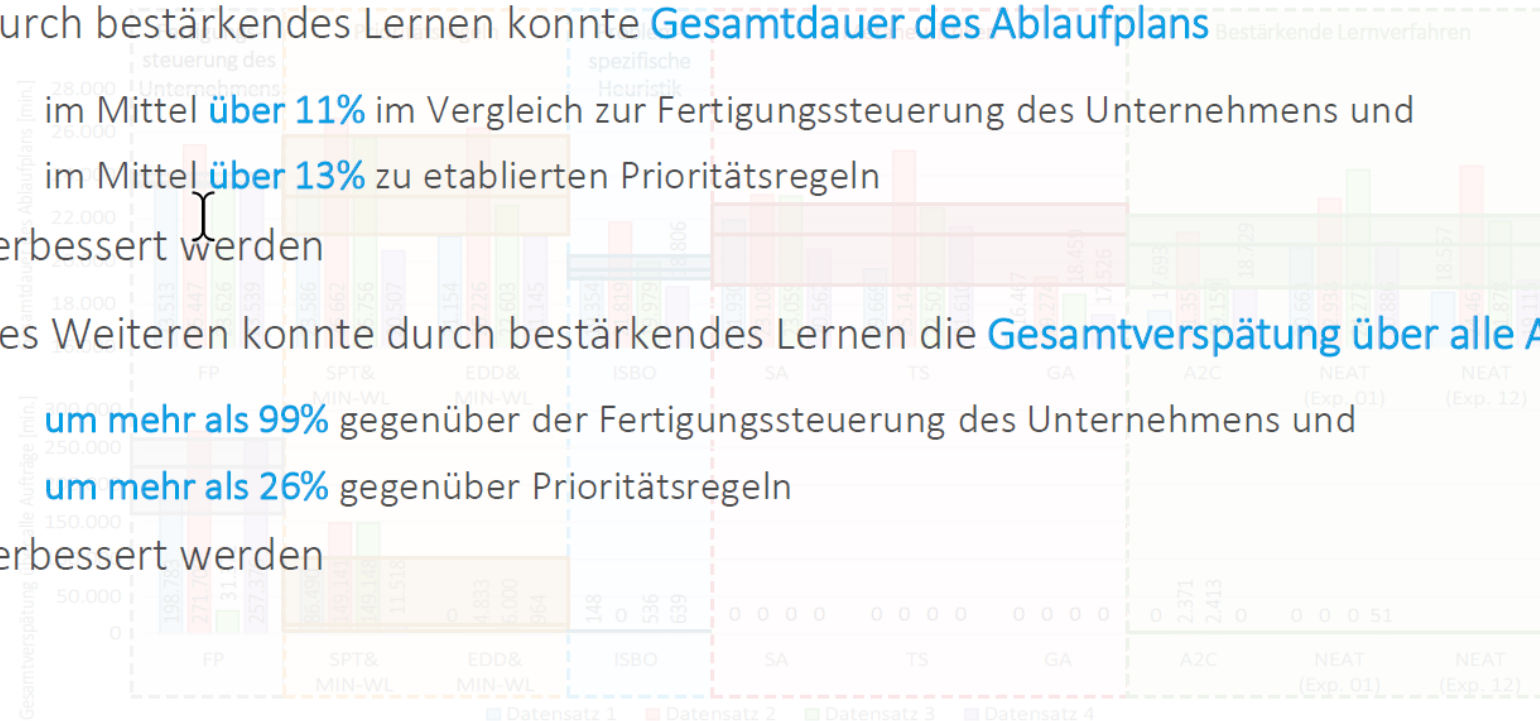
KI Usecase: Produktionsablaufplanung (3)



Veranschaulichung der Lösungsqualität...

...anhand eines Produktionssystems aus der Leiterplattenbestückungsindustrie

- Durch bestärkendes Lernen konnte **Gesamtdauer des Ablaufplans**
 - im Mittel **über 11%** im Vergleich zur Fertigungssteuerung des Unternehmens und
 - im Mittel **über 13%** zu etablierten Prioritätsregeln verbessert werden
- Des Weiteren konnte durch bestärkendes Lernen die **Gesamtverspätung über alle Aufträge**
 - **um mehr als 99%** gegenüber der Fertigungssteuerung des Unternehmens und
 - **um mehr als 26%** gegenüber Prioritätsregeln verbessert werden



FP – Fertigungsplanung des Unternehmens | SPT – Shortest Processing Time | EDD – Earliest Due Date | ISBO – Integrated Simulation-Based Optimization | SA – Simulated Annealing | TS – Tabu Search | GA – Genetischer Algorithmus | A2C – Advantage Actor Critic | NEAT – NeuroEvolution of Augmenting Topologies

Lösung: Wissensvermittlung an Anlagen

Erstellung von intuitiven AR-Umgebungen direkt an realen Anlagen und Schulungsmaterialien!



Kombination von:

- Live-Erklärungen der **erfahrenen Experten** mit räumlichem Bezug
- Digitalen Daten wie **Bildern, 3D-Animationen oder PDFs**, vor Ort an der richtigen Stelle überlagert
- Tiefergehenden **System-Integrationen** wie SAP-Checklisten, Feedback-Formularen, Live-IoT-Daten usw.

Durch visuelle Verknüpfung mit realer Anlage in AR:

- **schnellere Dokumentation** von praxisrelevantem Wissen an Anlagen
- **sichereres Verständnis**, auch über Sprachbarrieren hinweg
- **schnelleres Auffinden** von benötigten digitalen Informationen auch während der Arbeit

Watch video example:
<https://youtu.be/vjLWV84Dfss>

Augmented Reality - Simulationen



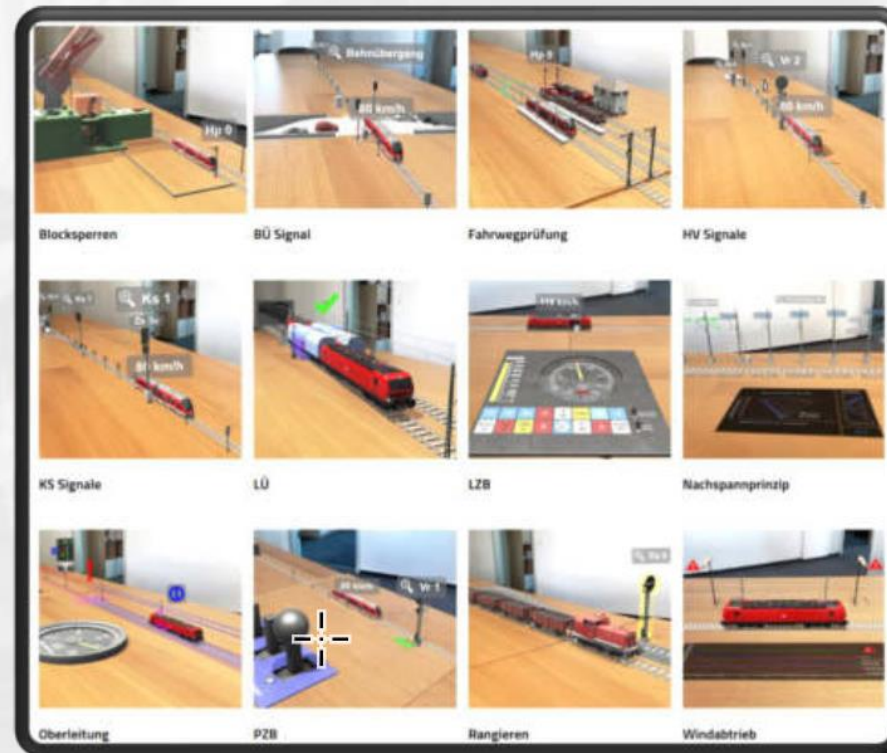
Einfache Anwendung der XR-Szenen



[YouTube Video:](#)
[3DQR AR-Lernszenarien für DB-Training](#)

DB-Lernszenarien

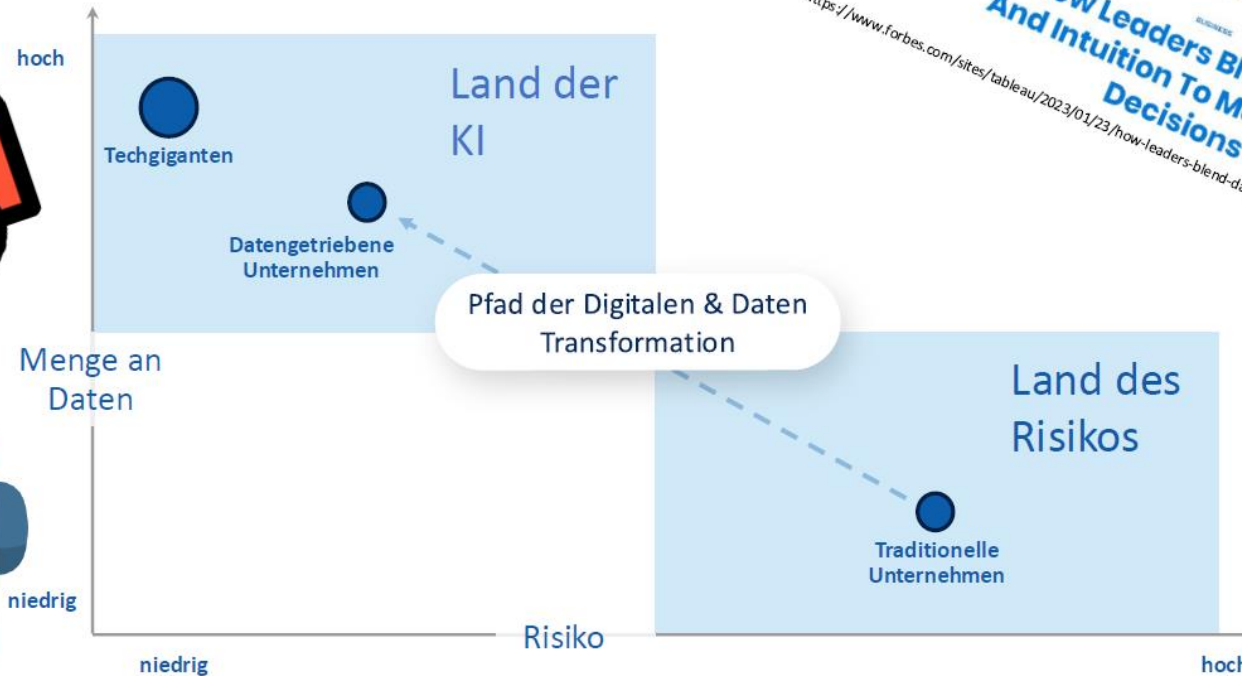
- Nachspannprinzip
- Bahnübergang BÜ
- PZB
- LZB
- KS-Signale
- HP-Signale
- Eisenbahnerkundungs-
feld
- Kapazitätswirkung
Überleitstellen
- Lichtsignale
- Fahrwegprüfung
- Rangieren
- Stromfluss OLA
- Windantrieb
- Lademaßüber-
schreitung
- Achslast
- Blocksperrn
- Verschlusskästen
- Formsignale



Datengetriebene Unternehmen

Was müssen wir tun?

Digitale Transformation + Daten Transformation + KI



Wenn Daten Bodenschätze wären...

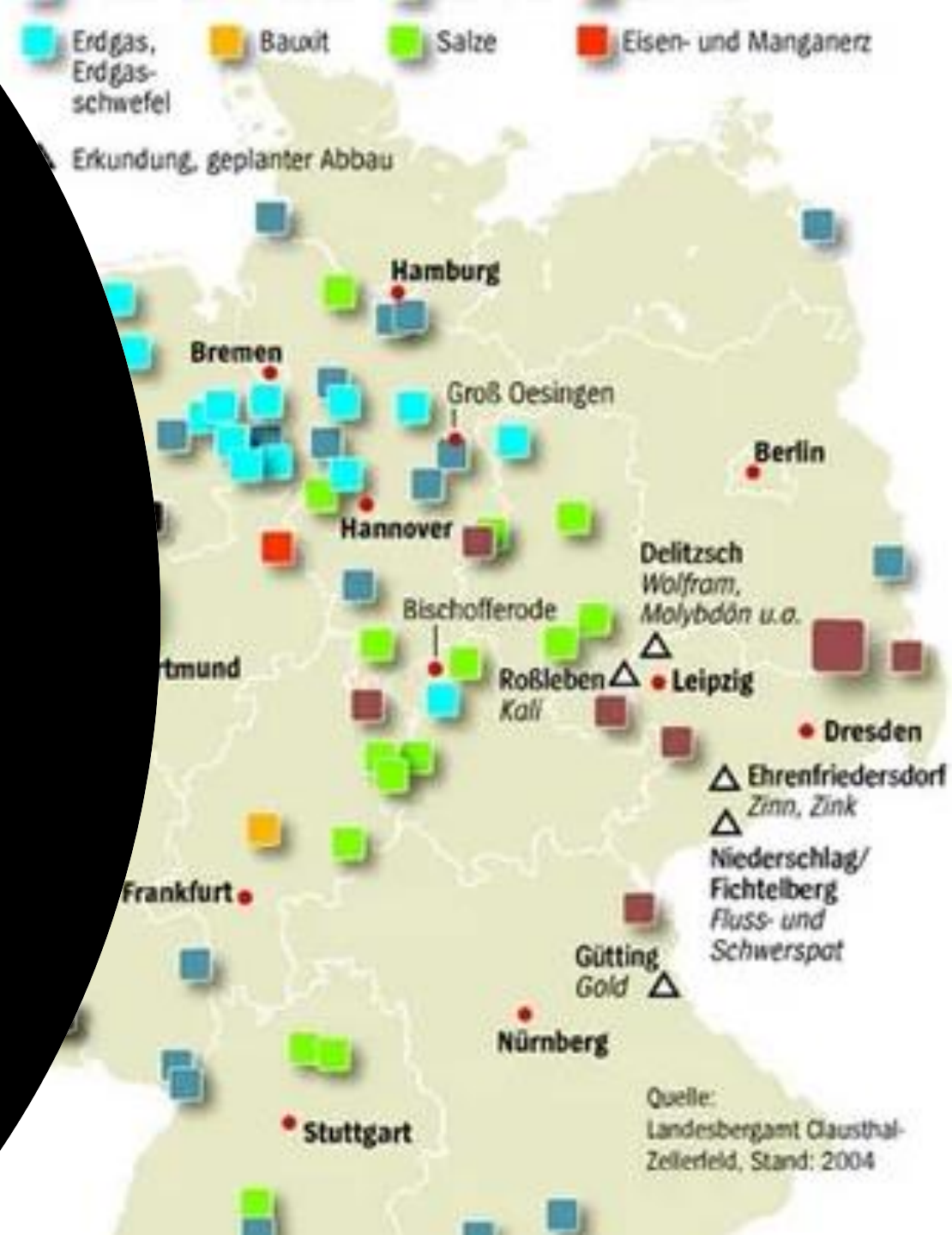
Wir würden:

- analysieren, wo welche Daten liegen
- analysieren, wo welche Daten in welcher Form gebraucht werden
- analysieren, wer verantwortlich ist
- uns um Transportrouten, Zwischenlager, Zwischenprodukte, Veredelungen u.ä. kümmern, um qualitativ hochwertige Daten in Echtzeit beim Konsumenten in der gewünschten Form bereitstellen zu können

Datenressourcen sind nicht nur unendlich, sondern auch replizierbar und unterscheiden sich damit von Gold, Öl, erneuerbaren Energien...

Datenqualität ist wichtig – Trend zu „Datenprodukten“

<https://www.spiegel.de/spiegel/a-567189.html>



Daten: Worüber reden wir eigentlich?



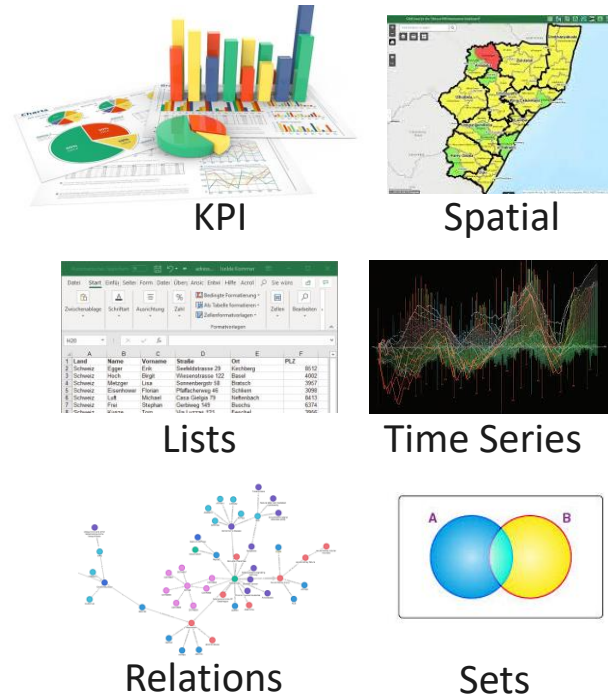
Was?

Eingehende Datenquellen



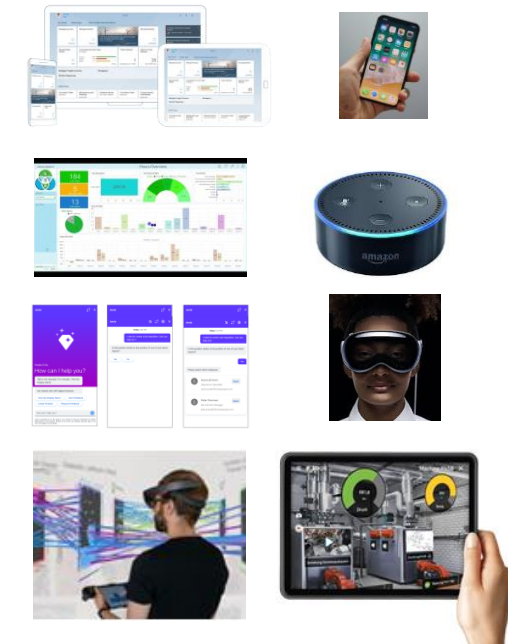
Wofür?

Erwartete Daten



Wie?

MIDAS: Multi-Interface-Data-Apps-and-Services



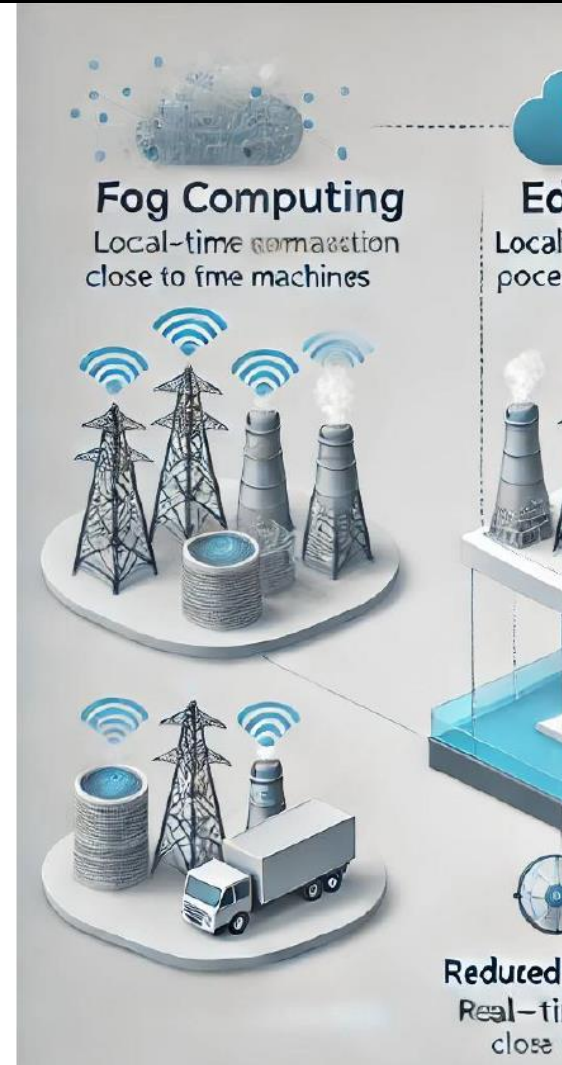
- Durch KI werden weitere Datenquellen erschlossen – ERP und IOT liefern mehr als nur „Tabellen“
- Konsumentensicht: Die erwarteten Daten gehen weit über die üblichen Analysen eines Data Warehouse hinaus
- Neue Benutzerschnittstellen etablieren sich – wir müssen zukünftig „Data-Driven-Apps“ für verschiedene UI liefern

Warum eine „Datenplattform“ in der Produktion?

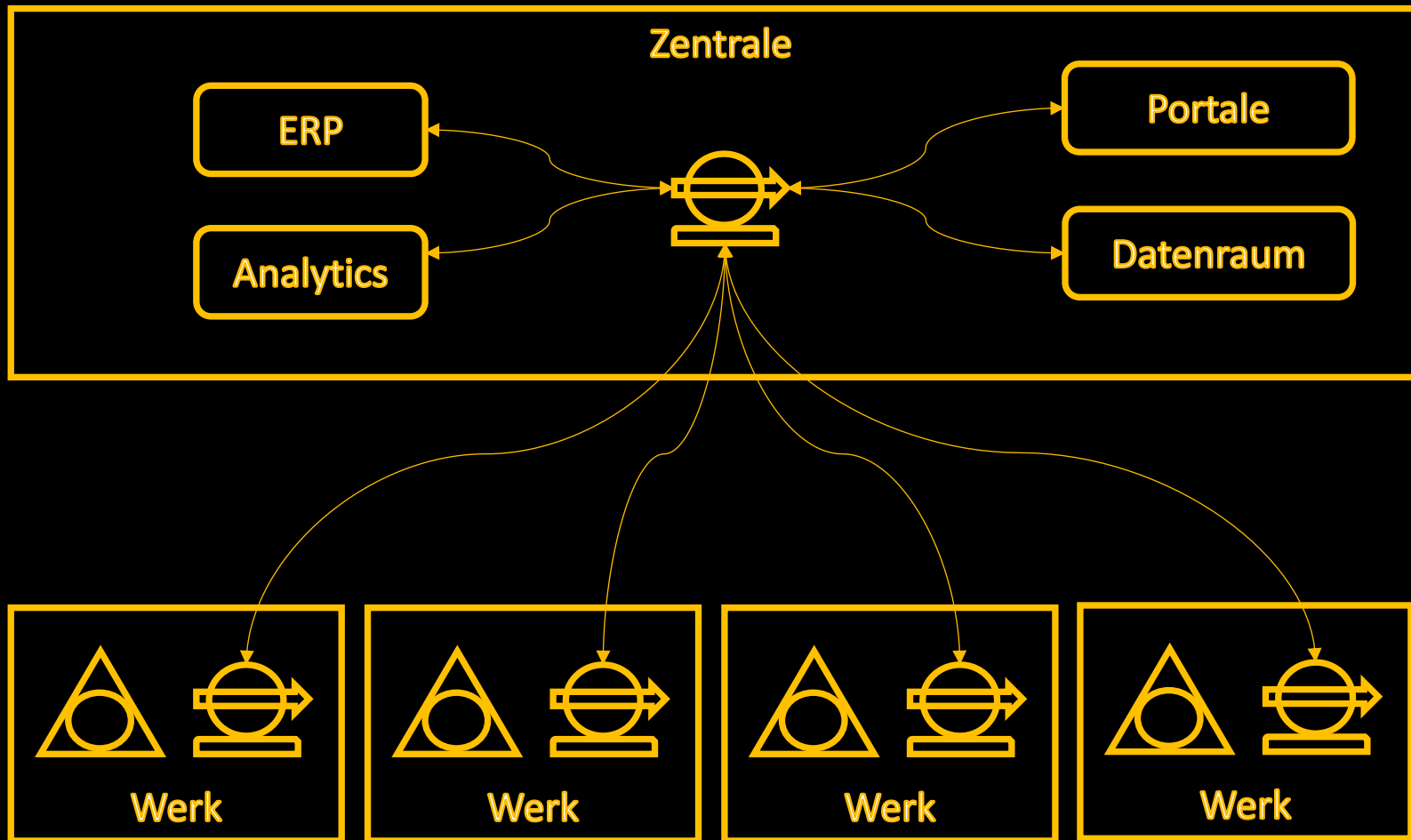


Was ist so speziell in der Produktion?

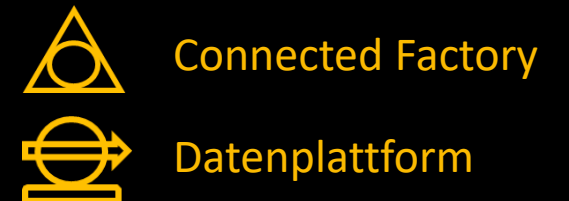
- **Hohes Datenvolumen an der Quelle:** Klassische Datenplattformen übertragen alle Daten zur zentralen Cloud, was zu hohen Latenzen, Bandbreitenkosten und potenziellen Ausfallrisiken führt.
- **Kurze Reaktionszeiten:** Echtzeitfähige Verarbeitung direkt an Maschinen und Sensoren reduziert Reaktionszeiten, verbessert die Prozessautomatisierung und minimiert Stillstandszeiten.
- **Datensicherheit und Robustheit:** Dezentrale Verarbeitung vermeidet unnötige Cloud-Transfers, schützt sensible Produktionsdaten und erhöht die Ausfallsicherheit von Fertigungsanlagen.



Verteilte Datenarchitektur



- Jedes Werk benötigt eine lokale Datenplattform für verschiedene Anforderungen
- Vor-Ort-Anforderungen haben Priorität (Echtzeit)
- Die zentrale Datenplattform wird über „Data Pipelines“ mit bereits aufbereiteten Daten beliefert
- Über die zentrale Datenplattform findet parallel der Austausch von Events in mehrere Richtungen statt



Fog-Architekturen – Cloud Native im eigenen RZ

Die FOG-Architektur

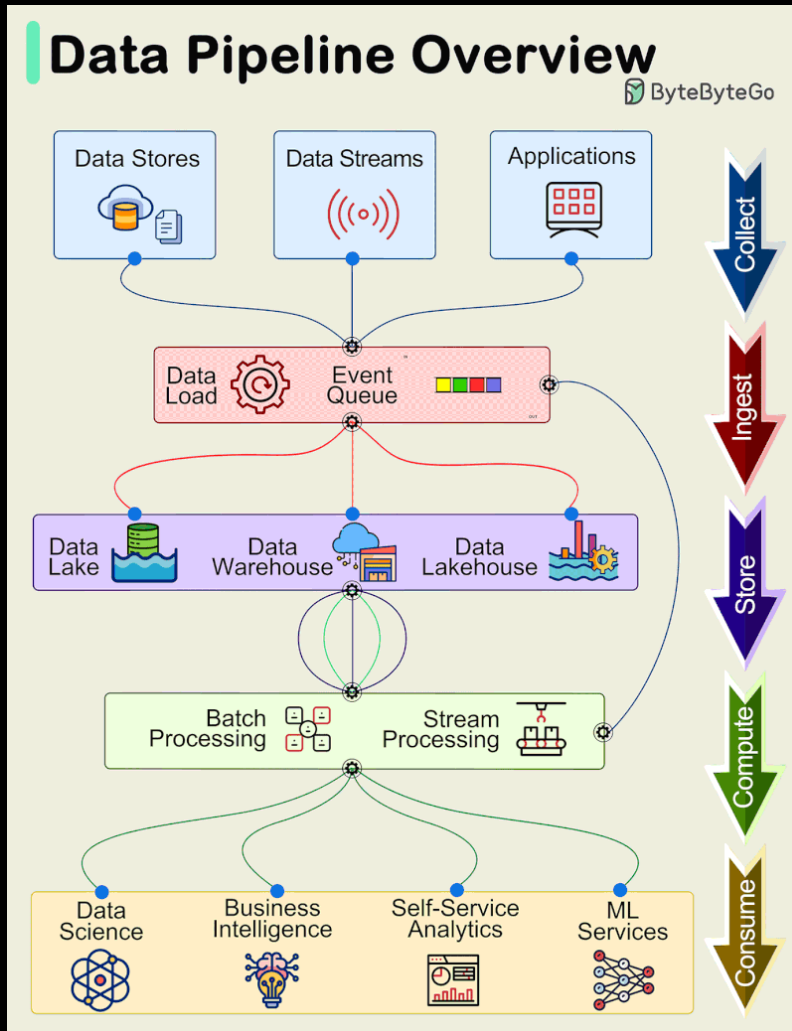


Die Vorteile:

- **Dezentrale Datenverarbeitung:** Daten werden näher an der Quelle (Edge) verarbeitet, um Latenz zu reduzieren und Echtzeitanalysen zu ermöglichen.
- **Effiziente Nutzung von Ressourcen:** Entlastet zentrale Cloud-Systeme durch Vorverarbeitung und lokale Speicherung, wodurch Bandbreite und Kosten gespart werden.
- **Skalierbare und sichere Architektur:** Unterstützt IoT-Anwendungen durch verteilte Knoten mit intelligentem Datenmanagement und verbessertem Datenschutz.



Data Pipelines



https://www.linkedin.com/posts/alexsubyte_systemdesign-coding-interviewtips-activity-7296570569779531776-osNf

Announcement: SAP Business Data Cloud (BDC)



Virtual SAP Event
13.02.2025 16:45 Uhr

Virtual event | On demand

SAP Business Unleashed

Watch the event replay to discover how our new SAP Business Suite combines AI, data, and applications like never before to unleash your full potential.



Theme: Dark

Stay unstoppable with SAP Business Suite

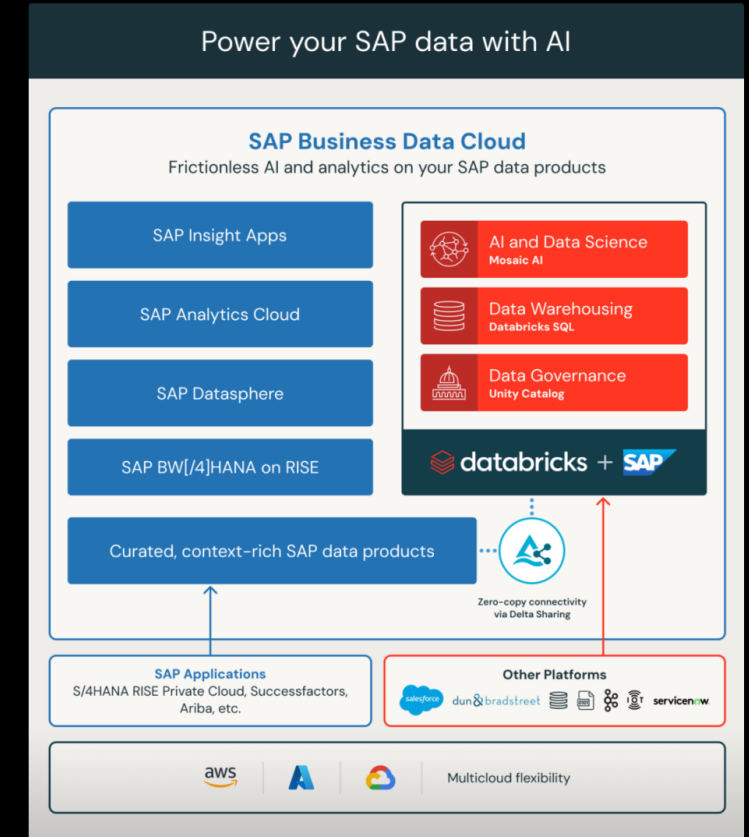
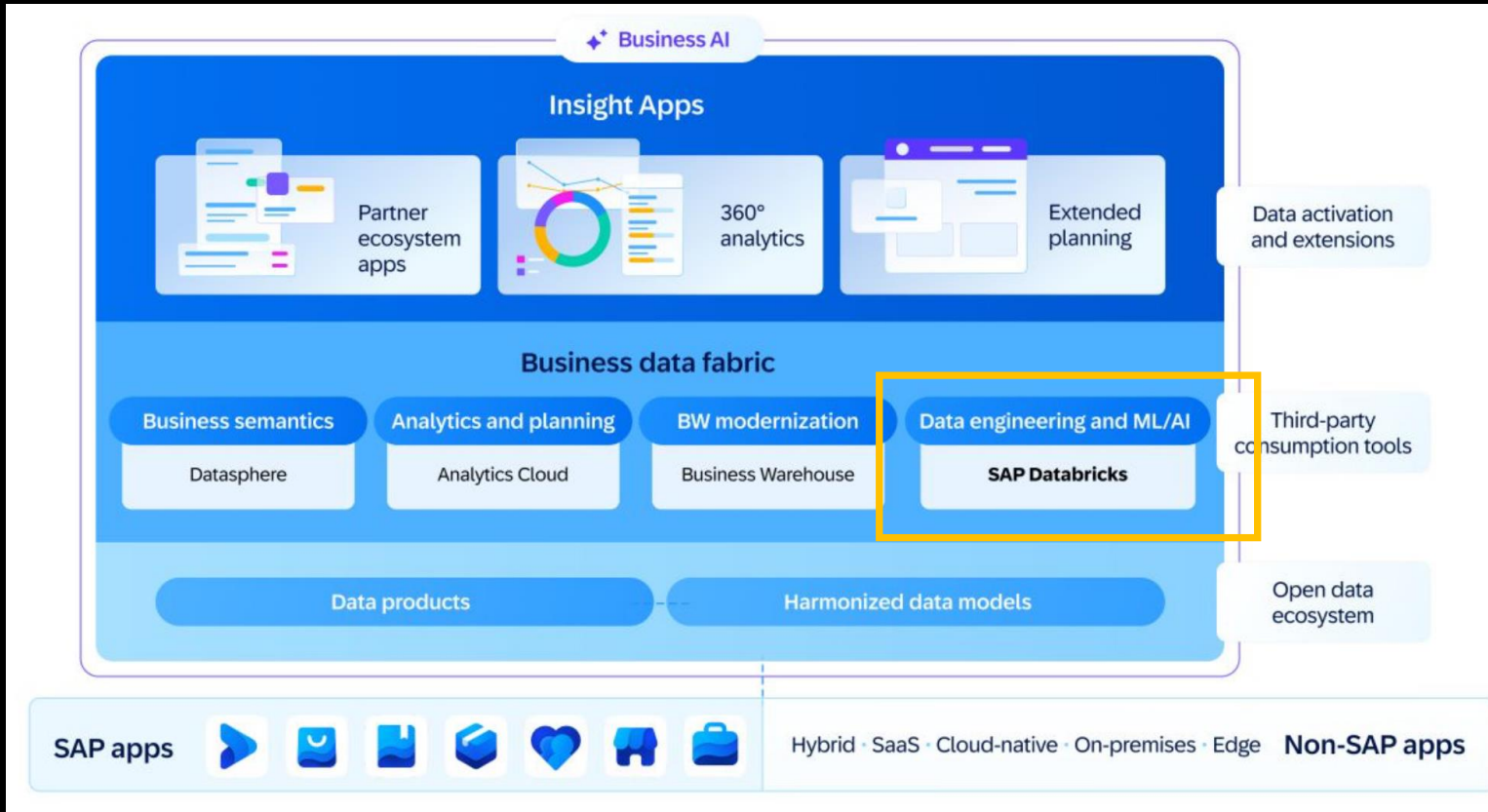
The live broadcast is over, but watch the event on demand to:

- Learn how to integrate and optimize every part of your business
- Dive into breakthrough strategies that harmonize your own and third-party data
- Explore how Joule, our copilot, deploys AI agents across your organization

[Watch the event replay](#)



SAP Databricks



<https://learning.sap.com/learning-journeys/introducing-sap-business-data-cloud>

Kunden und ihre „Datenreisen“ (Non-SAP-Sicht)



Klassische Kundenreisen heutzutage

